## 10.4.2 கூழ்மக் கரைசல்கள்

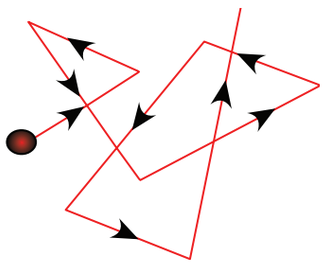
கூழ்மக் கரைசல் என்பது பரவிய நிலைமை மற்றும் பரவல் ஊடகம் கொண்ட பலபடித்தான அமைப்பாகும்.

ATC4D

பரவிய நிலைமை அல்லது பரவல் ஊடகம் ஆகியவை திண்மம், திரவம் அல்லது வாயுவாக இருக்கலாம், மொத்தம் எட்டு வகையான வேறுபட்ட கூடுகைகள் சாத்தியம் (அட்டவணை 10.4).

### பிரௌனியன் இயக்கம்

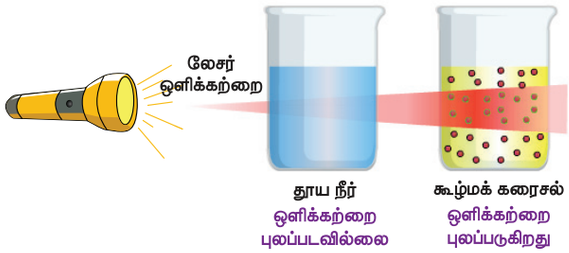
இது ஒரு இயக்கப் பண்பாகும், கூழ்மக் கரைசல்களை செறிவு மிக்க நுண்ணோக்கியால் பார்க்கும்போது, கூழ்மத் துகள்கள் இங்குமங்குமாக ஒழுங்கற்ற நிலையில் சீராகவும் வேகமாகவும் நகர்ந்து கொண்டிருப்பதைக் காண முடியும். இந்த நகர்வே பிரௌனியன் நகர்வு (அ) பிரௌனியன் இயக்கம் எனப்படுகிறது. துகள்களின் பிரௌனியன் இயக்கத்திற்குக் காரணமாக அமைவது பரவல் ஊடகத்திலுள்ள மூலக்கூறுகளுடன், பரவிய நிலைமை மூலக்கூறுகள் சமநிலையற்ற முறையில் மோதிக்கொள்வதே ஆகும்.



படம் 10.11 பிரௌனியன் நகர்வு

### டிண்டால் விளைவு

ஒரு வலுவான ஒளிக்கற்றையை கூழ்மக் கரைசலின் வழியே செலுத்தும்போது ஒளிக்கற்றையின் பாதையை பார்க்க முடியும் என்பதை டிண்டால் (1869) என்பவர் கண்டறிந்தார். இந்நிகழ்ச்சி டிண்டால் விளைவு என்றும் அவ்வாறு ஒளிரும் பாதை டிண்டால் குவிகை வடிவு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இத்தகைய நிகழ்வு உண்மைக் கரைசலில் உண்டாவதில்லை.




படம் 10.12 டிண்டால் விளைவு

### மேலும் தெரிந்து கொள்வோம்

வாகனத்தின் முகப்பு விளக்கிலிருந்து வரும் ஒளி, ஒளிக்கற்றையாகத் தோன்றுவது டிண்டால் விளைவினால் ஆகும். வானம் நீலநிறமாகத் தோன்றுவதும் டிண்டால் விளைவினால் ஆகும்.

### தன்னைத்தானே சோதித்தல்

1. பால் வெண்மை நிறமாக இருப்பது ஏன்?
2. பெருங்கடல் நீலநிறமாக இருப்பதேன்?
3. சூரியன் மஞ்சளாகத் தோன்றுவது ஏன்?

## 10.4.3 பால்மம் – ஒரு சிறப்பு வகை கூழ்மம்

பால்மம் என்பது ஒன்றுடன் ஒன்று கலவாத இரண்டு திரவங்களைச் சேர்ப்பதினால் உருவாகும் ஒரு சிறப்பு வகையான கலவை ஆகும். இது

அட்டவணை 10.4 பரவிய நிலைமை மற்றும் பரவல் ஊடகத்தின் இயல்பு நிலையை அடிப்படையாகக் கொண்டு கூழ்மங்களை வகைப்படுத்தல்.

| பரவிய நிலைமை | பரவல் ஊடகம் | பெயர் | எடுத்துக்காட்டு |
|---|---|---|---|
| திண்மம் | திண்மம் | திண்மக் கரைசல் | உலோகக்கலவை, விலை உயர்ந்த கற்கள், வண்ணக் கண்ணாடி. |
| திண்மம் | திரவம் | கரைசல் | வர்ணம், மை, முட்டையின் வெண்மைப் பகுதி. |
| திண்மம் | வாயு | தூசிப்படலம் | புகை, தூசி |
| திரவம் | திண்மம் | கூழ் | தயிர், பாலாடைக்கட்டி, ஜெல்லி |
| திரவம் | திரவம் | பால்மம் | பால், வெண்ணெய். நீர் எண்ணெய் கலவை |
| திரவம் | வாயு | தூசிப்படலம் | மூடுபனி, பனி, மேகம். |
| வாயு | திண்மம் | திண்ம நுரை | கேக், ரொட்டி |
| வாயு | திரவம் | நுரை | சோப்பு நுரை, காற்றூட்டப்பட்ட நீர். |



IX_SCI_TM_Unit-10_CHE.indd 122 12/7/2022 11:52:57 AM